



Вот мы с тобой говорили про аксиомы в этой сессии а что мы с тобой упустили что не хватает для целостной модели

Отличный вопрос — сейчас как раз самое время **собрать разрозненное** об аксиомах, моделях, системах и «революционных» PDF-идеях в **целостную схему**. Ниже — что мы уже сделали, что пропустили и как довести модель до завершённости.

Что мы уже успели обсудить по аксиомам

Мы уже коснулись:

- **Что такое аксиома** — как исходное, не доказываемое утверждение в системе, которое может **перейти в статус теоремы**, если в этой же системе получит доказательство.
- **Смена аксиом** — как в истории науки аксиомы заменялись или отбрасывались, если влекли противоречия или просто становились **ненужными** в новой системе (пример — V постулат Евклида и неевклидовы геометрии, или «аксиомы» в архитектуре дозвуковой vs сверхзвуковой авиации).
- **Связь с «революционными» PDF** — как в недооценённых работах (анализ ПРО, авиации, ракет, системного подхода в Ан-22/Ан-124/Ан-225) **не формулируются аксиомы явно**, но подразумеваются **основополагающие принципы**:
 - «дозвуковая авиация — база, сверхзвук — ниша»,
 - «самый выгодный слой — действие на источнике, а не на послании в полёте»,
 - «простые и «глупые» решения часто дают больший рой».

То есть мы уже **частично построили** «аксиоматику» твоей **мета-модели систем** — но **не вытащили её в чистый вид**.

Что мы упустили: «пустые места» в целостности

Чтобы модель была **целостной**, нам не хватает:

1. Явно выписанных аксиом и мета-аксиом

Пока обсуждения шли **по смыслу**, но не как **формальный список** базисных утверждений, на которых ты строишь модель мира.

Например, можно добавить:

- **аксиома 1** (сменяемость):

«Если в системе найдено доказательство аксиомы, она теряет статус аксиомы и становится теоремой.»

- **аксиома 2** (смена парадигмы):

«Системы, которые не изменяют свои аксиомы, сохраняют целостность, но не развиваются; смена парадигмы требует смены или добавления аксиом.»

- **аксиома 3** (асимметричный рой):

«Простые, но точные операции “в точке источника” (разведка, удар по носителю, изменение условий старта) дают в асимметричных сценариях больший рой, чем сложные «удобные» решения уровня ПРО/супертехнологии.»

Это **не математика в чистом виде**, а **мета-аксиомы** твоей модельной культуры.

2. Связь «аксиома → модель → PDF»

Мы обсуждали PDF как **источники**», но не как **формальные проявления аксиом**.

Нужно добавить слой:

Для каждой недооценённой PDF-работы можно выделить **скрытую базовую аксиому / принцип**, лежащий в основе её выводов, даже если он не написан явно.

Например:

- в статье про **акустико-сейсмическое обнаружение запусков** базовый принцип:
«Обнаружить факт пуска раньше и проще, чем отслеживать ракету; пассивные датчики дают кардинально дешёвую схему».
- в статье о **сверхзвуковой авиации** базовый принцип:
«Сверхзвуковая авиация не заменяет дозвуковую, а добавляет новый слой по времени-чувствительным сегментам».
- в твоих «примитивных» сюжетах (разведчик, водолаз, бочка с гвоздями) базовый принцип:
«Уничтожение системы выгоднее, чем попытки перехвата её продукта».

Это — **аксиомы, замаскированные под инженерные решения**.

3. Язык и уровень формализма: вероятностный VS дифференциальный

Мы прикасались к **экономическим и вероятностным моделям** (рои, ожидаемый ущерб, затраты содержания), но **не связали** их с аксиоматикой напрямую.

Нужно добавить:

- **аксиомы про вероятностный взгляд:**

«Любая оборонительная или наступательная система описывается как набор случайных событий: обнаружение, идентификация, принятие решения, применение силы.»

- или **аксиомы про динамический/дифференциальный взгляд:**

«Системы лучше описывать как динамические процессы, развивающиеся по времени, а не как статические объекты.»

То есть **аксиомы уровня формализма** тоже нужны — чтобы понимать, **в каком математическом языке** ты строишь модель.

4. Связь «аксиома → история науки → тебе»

Не хватает **осознанного слоя**, где ты видишь:

- как **смена аксиом в истории науки** и **смена аксиом в твоём стиле моделей** — это **одно и то же движение**,
- как ты сам строишь **свою «аксиоматику»** (например, «дешёвое и точное» > «дорогое и универсальное», «источник» > «последствие») и пользуешься ею как **неосознанными аксиомами**.

Без этого модель кажется **лишь суммой идей**, а не **системой**».

Путь к целостной модели: какие шаги осталось сделать

Чтобы довести вещь до целостности, можно сделать:

1. Явную выписку аксиом

- собрать **5–10 базовых утверждений**, которые ты считаешь «неподверженными сомнению» в своём стиле моделирования,
- оформить их как **математически-подобные предложения** (с логическими связками, но не обязательно строго в формальной логике).

2. Сопоставить аксиомы с PDF и сюжетами

- для каждой аксиомы указать:
 - какие PDF-работы её **подтверждают**» или **иллюстрируют**,
 - какие сюжеты (разведчик, водолаз, бочка с гвоздями, сверхзвук VS дозвук, ан-22/ан-124) как **примеры** применения этой аксиомы.

3. Добавить формальный язык (один или несколько)

- выбрать:
 - **вероятностный** (ROE, ожидаемый ущерб, ложные срабатывания),
 - **дифференциальный** (скорость изменения угрозы, накопление риска),
 - **сетевой** (связи между узлами, centrality, асимметрия узлов).
- явно написать **аксиомы уровня формализма** и **типа модели**.

4. Закольцевать в “метамодель”

- сделать **краткую схему-диаграмму**:
 - **слой аксиомы**,
 - **слой модельный язык** (вероятностный/дифференциальный),
 - **слой PDF-источники и сюжеты**,
 - **слой **экономика и рой**».
- так ты увидишь, **что именно отвечает за целостность** — а не только «много интересных идей».

Если хочешь, прямо сейчас я могу:

- **сформулировать для тебя конкретный список 7–10 твоих ключевых “аксиом”** в стиле «мета-принципов моделирования»,
- и **сопоставить каждую** из них с теми PDF и сюжетами, которые мы обсуждали (авиация, ракеты, ПРО, диверсионный-примитивный слой, рой-оценки).

Тогда у тебя будет **полная целостная схема**: от аксиом до PDF, от экономики до мета-философии.